

Могилізація на росії

Обмеження: 2 сек., 256 MiB

На території росії є n мобілізованих солдат. Солдат i знаходиться у точці (x_i, y_i) . З метою економії снарядів ЗСУ, росією було прийнято рішення зібрати всіх солдат в одній точці. російські солдати уміють пересуватись тільки 2 способами: з точки (x, y) у $(x + 2, y + 1)$ або $(x + 1, y + 2)$. Яку мінімальну кількість кроків доведеться зробити солдатам, щоб зібратись в одній точці, якщо це можливо?

Вхідні дані

У першому рядку задано єдине ціле число — n .

У наступному рядку задано n цілих чисел x_i — x координати мобіків.

У наступному рядку задано n цілих чисел y_i — y координати мобіків.

Вихідні дані

Виведіть одне ціле число — мінімальну кількість кроків, яка необхідна російським солдатам, щоб зібратись в одній точці. Якщо зібратись в одній точці неможливо, то виведіть **Civil war.**

Обмеження

$$1 \leq n \leq 10^5,$$

$$0 \leq x_i \leq 10^9,$$

$$0 \leq y_i \leq 10^9.$$

Приклади

Вхідні дані (<i>stdin</i>)	Вихідні дані (<i>stdout</i>)
2 0 1 1 0	2
2 0 1 0 1	Civil war.
3 0 2 4 0 1 2	3